集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $3 < a < 8$，$4 < b < 9$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

4. 已知 $p : x > 3$，$q : x > 5$，则 p 是 q 的_____（选“充分不必要条件”“必要不充分条件”“充要条件”“既不充分也不必要条件”之一填空）.

5. 不等式 $\dfrac{x-1}{2x+1} \leqslant 1$ 的解集为_____.

6. 设 $x \in R$，则方程 $|x+1| + |x-3| = 4$ 的解集为_____.

7. 若 $A = \{x \mid x^2 + 2x = 3\}$，$B = \{x \mid ax = 1\}$，且 $B \subseteq A$，则实数 a 的值组成的集合为_____.

8. 某校欲在围墙边用栅栏围成一个 18 平方米的矩形区域，作为天鹅的地面栖息地，矩形区域的一条边为围墙（如图），则至少需要_____米栅栏.



9. 已知 a 为正整数，若关于 x 的不等式 $|x - 2025| \leqslant a$ 的解集中有且仅有 7 个整数，则 a 的值为_____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - x + a = 0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m} + \dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

11. 对任意 A、$B \subseteq R$，记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，并称 $A \oplus B$ 为集合 A，B 的对称差. 例如：若 $A = \{1,2,3\}, B = \{2,3,4\}$，则 $A \oplus B = \{1,4\}$. 下列命题中，为真命题的有_____.

    ①若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B \subseteq A$，则 $A \subseteq B$

    ②若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = \varnothing$，则 $A = B$

    ③若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = B$，则 $A = \varnothing$

    ④对任意 A、$B \subseteq R$，都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$

12. 若不等式 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 \geqslant 0$ 对任意 $x \in [0,2]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

二、选择题

13. 若 $a < b < 0$，则下列不等式成立的是（　）

    A. $a^2 < b^2$　　B. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　C. $ab < b^2$　　D. $ab < a^2$

14. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 A,B 是 U 子集，满足 $\overline{A\cup B}=\{4,5\},B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$（　）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,4,5\}$　　D. $\varnothing$

15. 设 $a>0$，若关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $\left[1,\frac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1,\frac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\frac{1}{2},1\right]$　　D. $\left(\frac{1}{2},1\right]$

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为（　）

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

三、解答题

17. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=R$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

（2）若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

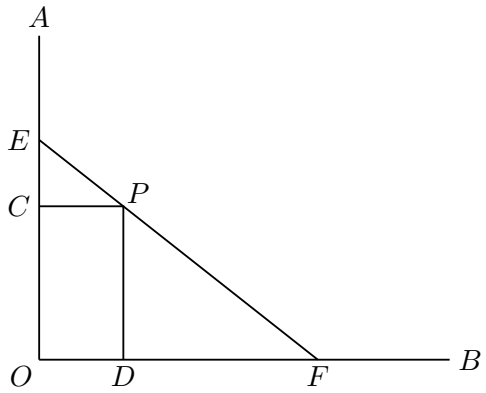
18. 命题甲：关于 x 的方程 $(a-1)x^2+(2a-4)x+a=0$ 有两个不相等的实数根；

命题乙：关于 x 的不等式 $ax^2-2ax+a+1>0$ 的解集为 R.

（1）若命题甲为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若命题甲、乙中至多有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD = 25$ m，$OC = 40$ m，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 S m^2.



（1）设 $EC = x \cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值? 最小值是多少?

20. 已知函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x + a - 3$.

（1）若 $f(x)=0$ 的两根为 $\alpha,\beta,\alpha^2+\beta^2=2$，求 a 的值；

（2）解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（3）是否存在整数 m,n，使得关于 x 的不等式 $m\leqslant f(x)\leqslant n$ 的解集恰好为 $[m,n]$？若存在，求出 m,n 的值. 若不存在，请说明理由.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M, a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 C、D 为闭集合，且 $C \subset R, D \subset R$，证明：$(C \cup D) \subset R$.